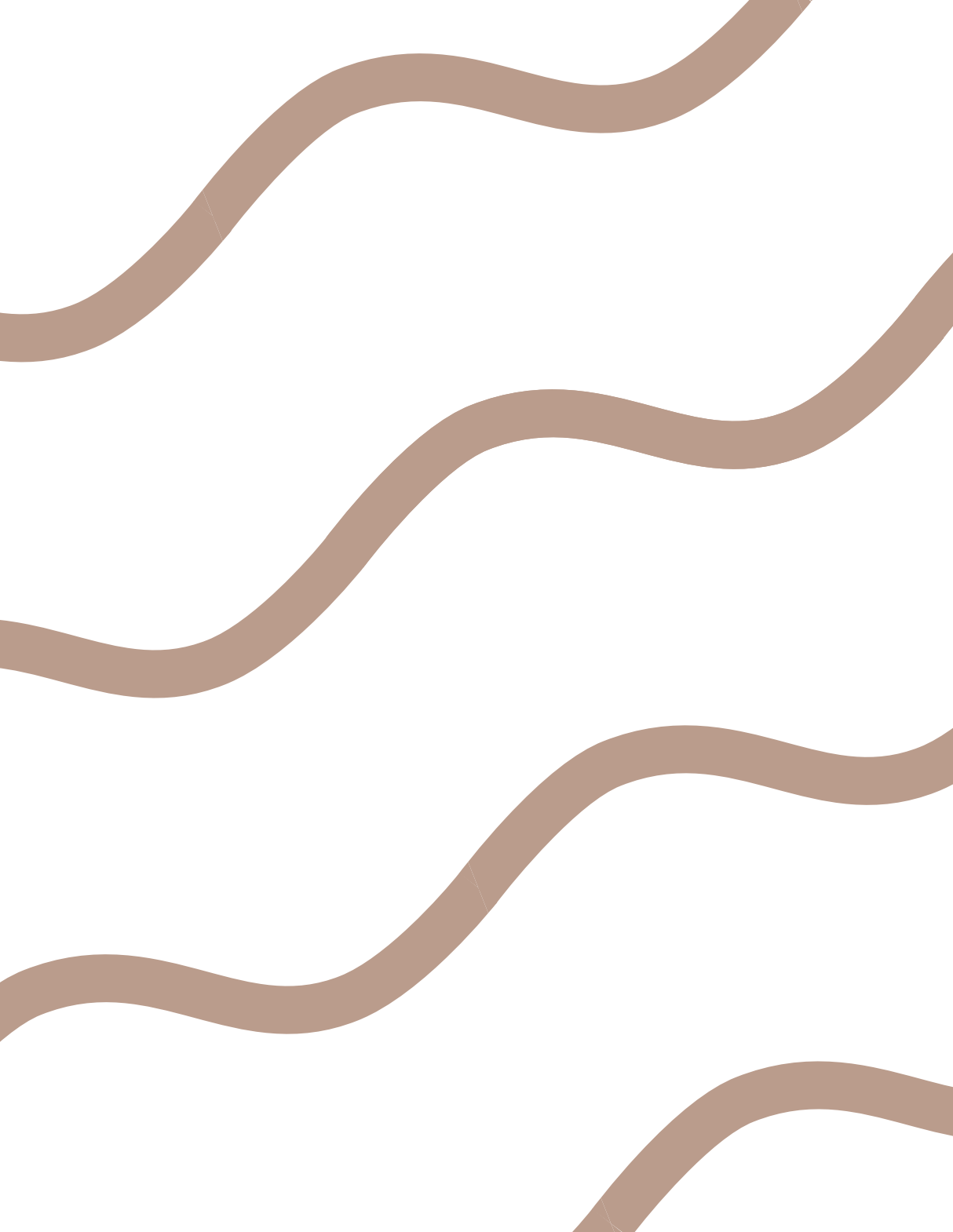




1

1 函数 $f(x) = \frac{x - x^3}{\sin \pi x}$ 的可去间断点的个数为 ()

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 无穷多个.

2

6. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义, 有一个间断点, 而 $g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} (x > 0)$, 则

()

- (A) $g[f(x)]$ 必有间断点. (B) $f[g(x)]$ 必有间断点.
(C) $[f(x)]^2$ 必有间断点. (D) $\frac{f(x)}{g(x)}$ 必有间断点.

3

(2) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\ln \cos x}{x^2}, & -1 < x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x \sin x}, & 0 < x < 1, \end{cases} \quad F(x) = \int_{-1}^x f(t) dt, x \in [-1, 1]$, 则点 $x = 0$ 是

$F(x)$ 的 ().

- (A) 不连续点, 极小值点 (B) 可导点, 极小值点
(C) 连续但不可导点, 极小值点 (D) 连续但不可导点, 且不是极值点

由于当 $x < -2$ 时 $f(x)$ 没有定义, 故由间断点的概念, 点 $x = -2$ 不是间断点.

当 $k - k^3 = 0$ 时, 即 $k = 0, \pm 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow k} f(x)$ 为 $\frac{0}{0}$ 型未定式, 可用洛必达法则求极限.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{1}{\pi},$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{-2}{-\pi} = \frac{2}{\pi},$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x - x^3}{\sin \pi x} \stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - 3x^2}{\pi \cos \pi x} = \frac{-2}{-\pi} = \frac{2}{\pi}.$$

因此, $f(x)$ 共有 3 个可去间断点, $x = 0, \pm 1$, 应选 C.

注 ① 解题时要注意题目要求. 本题要求的是可去间断点的个数, 而不是间断点或无穷间断点的个数. 要注意从无穷多个间断点中找出极限可能存在的点, 也就是使分子 $x - x^3 \rightarrow 0$ 的点. 若要求间断点或无穷间断点的个数, 则答案为无穷多个.

当 $x > e$ 时, 此时:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\{x^n[(\frac{e}{x})^n + 1]\}}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \ln x + \ln[(\frac{e}{x})^n + 1]}{n} = \ln x. \end{aligned}$$

当 $0 < x \leq e$ 时, 此时:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\{e^n[(\frac{x}{e})^n + 1]\}}{n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n + \ln[(\frac{x}{e})^n + 1]}{n} = 1. \end{aligned}$$

$$\text{于是 } g(x) = \begin{cases} \ln x & x > e \\ 1 & 0 < x \leq e \end{cases}.$$

答案 选(C).

$$\text{解 } \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\int_0^x \frac{\ln \cos t}{t^2} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\ln \cos x}{x^2} = -\frac{1}{2},$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{F(x) - F(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^x \frac{\sqrt{1+t^2}-1}{t \sin t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x^2} = \frac{1}{2},$$

故 $F(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续, 但不可导.

又 $F'_-(0) < 0, F'_+(0) > 0$ 知 $x = 0$ 是 $F(x)$ 的极小值点. 故选(C).